PROLOG

sabato 27 settembre 2025 15:24

LINGUAGGI DICHIARATIVI

Un linguaggio dichiarativo è un tipo di linguaggio non improntato alla stesura di un algoritmo, bensì serve per poter spiegare la logica del risultato che vogliamo ottenere.
Infatti operazioni come controllo del flusso di dati e passaggi operativi per poter ottenere un preciso risultato sono puramente a carico del sistema.
Da qui notiamo da subito una netta differenza con i linguaggi imperativi i quali utilizzano una descrizione di passi operativi per poter ottenere un determinato risultato.

Prolog in generale

Il linguaggio prolog rientra nei linguaggi dichiarativi e risolve le querry attraverso concetti di unificazione e backtracking.
una querry in prolog quindi non fa altro che chiedere se un certo obiettivo è conseguenza di una base di conoscenza da noi impostata ovvero fatti e regole.
Un fatto si costituisce come una verità del dominio mentre una regola ha forma "Testa :- Corpo." dove la Testa è un predicato e il Corpo specifica le condizioni sufficienti perché quel predicato sia vero.

"unificazione"

In Prolog, unificare significa trovare una sostituzione per le variabili che renda due termini sintatticamente identici.

- Una variabile può unificare con una costante, un termine composto o un'altra variabile, diventandone un alias dopo la sostituzione.
- Due costanti unificano solo se sono identiche, mentre due termini composti unificano se hanno stesso funtore e arità e i rispettivi argomenti unificano ricorsivamente

"backtracking"

Il backtracking è una tecnica di esplorazione sistematica dello spazio delle soluzioni che ripercorre a ritroso le scelte non deterministiche quando un ramo fallisce, ripristinando lo stato logico precedente e provando la prossima alternativa disponibile. In Prolog questo avviene automaticamente durante la risoluzione, senza intervento esplicito del programmatore.
Ogni chiamata che ha più modi di avere successo crea un punto di scelta che conserva le alternative future. Se un goal fallisce, il sistema esegue un redo: torna all'ultimo punto di scelta, annulla le sostituzioni fatte dopo di esso e tenta la successiva alternativa. I punti di scelta nascono tipicamente con più clausole dello stesso predicato, con disgiunzioni, con predicati non deterministici e con più unificazioni possibili.

- Ovviamente usando fail quello che accade è una forzatura sulla tecnica di backtracking.
- Mentre il cut è una limitazione dello spazio di ricerca in quanto applica un vero taglio.

Termini e variabili

In Prolog tutto è un termine: atomi, numeri, variabili e termini composti, e su questi elementi si costruiscono dati, strutture e regole tramite unificazione e risoluzione su clausole.

"il termine"

Il termine è l'unità sintattica di base e può essere una costante (atomo o numero), una variabile oppure un termine composto, dove i termini composti sono costruiti da un funtore e una lista di argomenti tra parentesi separati da virgole. Gli atomi sono nomi senza significato intrinseco come x o 'Taco', i numeri sono interi o decimali, e le variabili iniziano per lettera maiuscola o underscore, seguendo la convenzione sintattica del linguaggio.

"termine composto"

Un termine composto ha la forma f(a1, …, an), dove f è il funtore e n è l'arità, e ogni ai è a sua volta un termine, consentendo strutture annidate arbitrariamente.

"strutture dati"

In molti testi italiani di Prolog, il termine struttura indica proprio un oggetto composto da componenti raggruppati sotto un funtore, cioè un termine composto usato come contenitore di più parti correlate. La notazione è funtore(componenti…), con i componenti tra parentesi e separati da virgole, scelta per trattare convenientemente insiemi di dati omogenei o logicamente connessi come entità unitarie. L'uso di strutture consente di modellare record e oggetti del dominio mantenendo una sintassi semplice e regolare.

Modellare la base di conoscenza

Ciò avviene attraverso l'uso di predicati come assert, retract e univ che appunto permettono di aggiornare dinamicamente la base di conoscenza.
Creando non solo nuovi fatti ma anche nuove strutture(ciò implica anche l'operazione inversa).

DCG

Una DCG (Definite Clause Grammar) in Prolog è una notazione dichiarativa per descrivere grammatiche che Prolog traduce automaticamente in clausole ordinarie con due argomenti "nascosti".

RAGGRUPPAMENTI

"in generale"

- La forma generale è Predicato(Template, Goal, Lista), dove Template è il "cosa raccogliere", Goal è l'obiettivo da dimostrare e Lista è la lista di tutte le istanze del Template generate dal Goal.
- Le variabili che appaiono in Goal ma non in Template sono dette "libere" e sono gestite diversamente da questi tre predicati.

"findall/3"

- Sintassi: findall(Template, Goal, Lista).
- Raccoglie tutte le soluzioni di Goal nel Template, preservando l'ordine di generazione e i duplicati; se non ci sono soluzioni, ha comunque successo con Lista=[].
- Tutte le variabili libere in Goal sono trattate come esistenzialmente quantificate

"bagof/3"

- Sintassi: bagof(Template, Goal, Lista).
- Come findall, ma fallisce se non esistono soluzioni; preserva ordine di prova e duplicati.
- Le variabili libere in Goal causano "raggruppamento": bagof produrrà più soluzioni, **una Lista per ciascuna diversa istanziazione delle variabili libere**, tramite backtracking su bagof.

"Setof/3"

- Sintassi: setof(Template, Goal, Insieme).
- Identico a bagof nella gestione delle variabili libere e nel fallimento quando non ci sono soluzioni, ma restituisce una lista ordinata secondo l'ordine standard dei termini e senza duplicati.
- L'ordinamento è quello di sort/2 (numeri prima di atomi, poi strutture, ecc.); non è stabile e rimuove ripetizioni.